SEMINARSKA NALOGA · MAKROEKONOMIJA

Umetna inteligenca kot vir R&R in dolgoročne gospodarske rasti

ZDA v obdobju 2010–2025

Andraž Ajdovec · Tin Cvek · Jan Hrovat · Miha Ručigaj

Mentor: Jan Grobovšek · Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko

Zakaj rast in zakaj umetna inteligenca

+49 %

višji dohodek na prebivalca po 40 letih, če je letna rast višja za 1 o. t.

Tehnologija

je po Solowovem modelu edini vir dolgoročne rasti BDP na delavca; ideje nastajajo z R&R.

ZDA: tehnološka meja

največ vlagajo v R&R in UI; ker že uporabljajo najboljše tehnologije, hitreje rastejo le z novimi idejami.

RAZISKOVALNO VPRAŠANJE

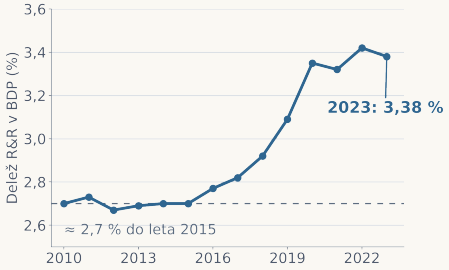
Ali je pospešek rasti produktivnosti v ZDA 2010–2025 po Solowovem modelu posledica višjih investicij ali hitrejšega tehnološkega napredka – in ali ga lahko pripišemo UI?

Podobdobja: 2010–2014 · 2015–2019 · 2020–2025 (2020–2022 pandemija, 2023–2025 po izidu ChatGPT)

Viri: Polanec (2014, str. 4); Grobovšek (2026, pros. 59, 119–120 in 124); NSB (2025); Stanford HAI (2025)

PODATKI

Več R&R in UI, investicije pri 18 % BDP



3,38 %	delež R&R v BDP 2023 (do 2015 ≈ 2,7 %)
≈ 18 %	stopnja investicij I/Y po letu 2015
3,1 mrd $	vlaganja zvezne vlade v UI, FY2023 (FY2020: 1,4 mrd $)
109 mrd $	zasebne naložbe v UI v ZDA, 2024
+33 %	UI-patentne prijave 2018–2023
2,2 %	rast BDP na uro 2020–25 (prej 1,1 in 1,4 %)

Viri: NSB (2025); BEA (2026a, 2026b); NITRD (2021, 2024); Stanford HAI (2025); Pairolero in sod. (2025); BLS (2026b)

Predpostavke in osnovni enačbi

Predpostavke

- Diskreten čas, reprezentativno podjetje in gospodinjstvo
- Cobb–Douglas, konstantni donosi obsega
- Popolna konkurenca: delež kapitala v dohodku $= \alpha$
- Eksogena stopnja varčevanja s
- Zaprto gospodarstvo: investicije $=$ varčevanje
- Delo raste z n, tehnologija z g, amortizacija δ

PROIZVODNJA

$$Y_t = K_t^{\alpha} \left(A_t L_t\right)^{1-\alpha} \tag{1}$$

A povečuje produktivnost dela, α je delež kapitala.

KOPIČENJE KAPITALA

$$K_{t+1} = (1-\delta)\, K_t + s\, Y_t \tag{2}$$

Kapital po amortizaciji + investicije $s \cdot Y$.

Dinamika kapitala na enoto učinkovitega dela

$$\tilde{k}_t \equiv \frac{K_t}{A_t L_t}, \qquad \tilde{k}_{t+1} = \frac{(1-\delta)\,\tilde{k}_t + s\,\tilde{k}_t^{\alpha}}{(1+g)(1+n)} \tag{3}$$

Dobimo jo, ko enačbo (2) delimo z $A \cdot L$ v naslednjem obdobju, tj. z $(1+g)(1+n) \cdot A \cdot L$.

Zakaj $K/(AL)$?

A in L rasteta, zato kapital na delavca ne konvergira k stalni vrednosti.

Pod ustaljeno vrednostjo

K in Y rasteta hitreje kot učinkovito delo AL.

Nad ustaljeno vrednostjo

K in Y rasteta počasneje – mejni produkt kapitala je padajoč.

Uravnotežena pot rasti

$$\tilde{k}^{\star} = \left(\frac{s}{g+n+gn+\delta}\right)^{\frac{1}{1-\alpha}}, \qquad y_t^{\star} = A_t \left(\frac{s}{g+n+gn+\delta}\right)^{\frac{\alpha}{1-\alpha}} \tag{4}$$

$$\frac{K}{Y} = \frac{s}{g+n+gn+\delta} = \frac{0{,}2}{0{,}02+0{,}01+0{,}0002+0{,}06} \approx 2{,}2 \tag{5}$$

Parametri: $\delta = 0{,}06$ · $\alpha = 0{,}33$ · $s = 0{,}2$ (predavanja) · $g = 2\,\%$ · $n = 1\,\%$ (Polanec)

y raste z g

BDP na delavca je sorazmeren z A, zato dolgoročno raste s stopnjo g.

s določa raven

Višje varčevanje zviša raven, ne pa dolgoročne rasti.

$K/Y \approx 2{,}2$

Konstanten, neodvisen od A – skladno s Kaldorjevim dejstvom.

Viri: Grobovšek (2026, pros. 40, 55–61 in 77); Polanec (2014, str. 9 in 18)

Računovodska razčlenitev rasti

$$y = A^{1-\alpha} k^{\alpha} h^{1-\alpha} \qquad \text{oziroma} \qquad y = A \left(\frac{K}{Y} \right)^{\frac{\alpha}{1-\alpha}} h \tag{6}$$

$$g_y = g_A + \frac{\alpha}{1-\alpha} g_{K/Y} + g_h \tag{7}$$

$$\alpha = \tfrac{1}{3} \Rightarrow \frac{\alpha}{1-\alpha} = 0{,}5, \qquad g_A \approx \frac{g_{\mathrm{TFP}}}{1-\alpha}$$

Zakaj K/Y, ne k?

k je odvisen od A, K/Y pa na uravnoteženi poti od A ni odvisen.

A je ostanek

Vse, česar ne pojasnita K/Y in h; preverimo ga z uradno TFP.

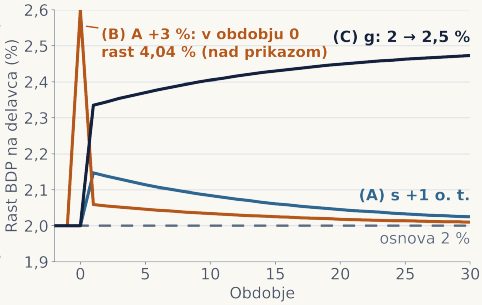
Preverljiva napoved

Na uravnoteženi poti K/Y ne raste, zato investicije ne prispevajo k rasti.

Viri: Grobovšek (2026, pros. 64–81); Polanec (2014, str. 9 in 23); Gańn in sod. (2021, str. 142)

Štiri možne razlage pospeška

Razlaga	Sprememba	Rast BDP na delavca	K/Y
(A) višje investicije	s: 0,20 → 0,21	+0,15 o. t., nato nazaj na 2 %	naraste
(B) enkraten dvig A	A +3 %	eno obdobje 4,04 %, nato ≈ 2 %	pade, vrne se
(C) trajno višji g	g: 2 → 2,5 %	takoj +0,33 o. t., nato → 2,5 %	rahlo pade
(D) več R&R (Jones)	višji delež R&R	nekaj let višja rast A	kot (B)



Samo (C) trajno zviša rast. Le (A) poveča razmerje K/Y – to preverimo v podatkih.

Vir: lastni izračun z enačbama (1) in (2); parametri Grobovšek (2026, pros. 40), Polanec (2014, str. 18); Jones (1995)

Razčlenitev rasti BDP na uro dela po enačbi (7)

Povprečna letna rast v %	2010–14	2015–19	2020–25	2020–22	2023–25
BDP na uro dela	**1,10**	**1,44**	**2,23**	**1,96**	**2,50**
produktivnost A	1,22	1,10	1,71	1,18	**2,25**
prispevek K/Y $(0{,}5 \cdot g_{K/Y})$	−0,48	−0,06	−0,05	0,06	−0,15
človeški kapital h	0,36	0,40	0,56	0,72	0,40
Kontrola: $g_{\mathrm{TFP}}/(1-\alpha)$ po BLS	1,22	1,02	1,55	1,11	1,99
Investicije I/Y (povprečje)	16,0	17,8	18,1	18,0	18,1
Delež R&R v BDP (povprečje)	2,70	2,86	3,37*	3,36	3,38**

2010–14

K/Y pada (−0,48) – prilagajanje po recesiji.

2015–19

I/Y +1,9 o. t., pospešek zaradi K/Y, ne A.

2020–25

Pospešek iz A, zgoščen v letih 2023–25.

Viri: BLS (2026b); BEA (2026b); NSB (2025); lastni izračun. $\alpha = 1/3$; * 2020–2023, ** 2023

Kako dobro je model napovedal?

Napoved modela	Podatki	Ujemanje
Na uravnoteženi poti je K/Y konstanten	Prispevek K/Y: $-0{,}48 \rightarrow -0{,}06 \rightarrow -0{,}05$	**Da** – po letu 2015 se potrdi
Višje investicije zvišajo rast le malo (0,15 o. t. na o. t. višjega s)	2015–19: napoved $+0{,}28$, dejansko $+0{,}34$ o. t. 2020–25: napoved $+0{,}03$, dejansko $+0{,}79$ o. t.	**Delno** – v 2015–19 da, v 2020–25 velik razkorak
Produktivnost raste s stalno stopnjo $g \approx 2\,\%$	Rast A: $1{,}22 \rightarrow 1{,}10 \rightarrow 1{,}71\,\%$ 2023–25: $2{,}25\,\%$	**Ne** – največje odstopanje

Model dobro napove učinek investicij in razmerja K/Y, ne zna pa napovedati hitrosti tehnološkega napredka – g je eksogen, zato ves razkorak pripiše tehnologiji.

Viri: tabela 4; simulacija (A); BEA (2026b); Polanec (2014, str. 18); lastni izračun

VLOGA UMETNE INTELIGENCE

Ali je pospešek posledica UI?

Rast produktivnosti A je bila v letih 2023–2025 za **1,15 o. t.** višja kot v letih 2015–2019. Verjetno ne v celoti – trije razlogi:

1 · VELIKOST

0,1 o. t.

Ocena učinka UI (Acemoglu, 2024) v enotah A – manj kot desetina opaženega pospeška.

2 · ČASOVNI POTEK

J-krivulja

Nove tehnologije izmerjeno produktivnost sprva podcenijo, zato takojšen skok po izidu ChatGPT ni prepričljiv.

3 · ALTERNATIVA

+0,67 o. t.

Delež R&R v BDP se je po 2015 povečal; po Jonesu to z zamikom prehodno zviša rast A – brez UI.

Viri: Acemoglu (2024, str. 29); Brynjolfsson in sod. (2018, str. 3); Jones (1995); NSB (2025); lastni izračun

ODGOVOR NA RAZISKOVALNO VPRAŠANJE

1 Pospešek je posledica hitrejšega tehnološkega napredka, ne višjih investicij.

2 Jasnega učinka UI na produktivnost do leta 2025 še ne moremo zaznati.

Hvala za pozornost – vprašanja?